

[AP-6] Registros e Manipulação de arquivos

Questão 1

Faça um programa que crie um registro Carro com os campos: marca, ano, distância percorrida na última viagem (em quilômetros) e consumo de combustível na última viagem (em litros). Seu programa deve criar uma variável do tipo Carro e ler as informações de um carro em particular. Em seguida, deve informar quantos quilômetros por litro o carro em questão realizou em sua última viagem. Assuma que o carro sempre terá consumido alguma quantidade de combustível.

Siga o padrão de entrada e saída apresentado nos exemplos a seguir.

Exemplo 1:

```
Digite a marca: palio
Digite o ano: 2008
Digite a distância: 62.5
Digite o consumo: 5.3
Quilômetros por litro: 11.7925
```

Questão 2

Crie um registro para representar alunos, contendo nome, média na disciplina e número de faltas. Faça um programa que leia as informações de N alunos em um vetor. Imprima os nomes dos alunos e sua situação (APROVADO(A) ou REPROVADO(A)), sabendo que, para ser aprovado, o aluno deve ter média maior ou igual a 6,0 número de faltas menor ou igual a 18.

Exemplos de execução a seguir.

Exemplo 1:

```
Digite a quantidade de alunos: 3
Aluno 1:
    Nome: João
    Média: 7.6
    Faltas: 10
Aluno 2:
    Nome: Maria
    Média: 8.7
    Faltas: 19
Aluno 3:
    Nome: Ana
    Média: 3.3
    Faltas: 2
João APROVADO(A)
Maria REPROVADO(A)
Ana REPROVADO(A)
```

Questão 3

Faça um programa que crie um arquivo com o nome dados.txt, e escreva neste arquivo uma contagem que vá de 1 até 100, com um número em cada linha.

Questão 4

Faça um programa com um registro Aluno, contendo nome, nota1, nota2. Leia (do teclado) um cadastro de 10 alunos. Calcule a média aritmética simples dos 10 alunos e depois escreva em um arquivo texto chamado alunos.txt os dados de cada aluno: nome, nota1, nota2 e média, separados por espaço.

Questão 5

Faça um programa que lê os dados de Aluno (nome, nota1, nota2 e média) salvos no arquivo alunos.txt e imprime na tela os dados do aluno com maior média.